

1. Лемма о рукопожатиях

Лемма (о рукопож.). $\forall$ графа G имеет рав-во $\sum_{v \in V(G)} \deg v = 2|EG|$.

▲ $|E|$ - мн-во ребер V - мн-во вершин.

Посчитаем кол-во пар (вершина, инц ей ребро).

Способ 1: Сначала выбираем вершину потом счит все ее ребра. Для вершины v кол-во инц ей ребер $\deg(v) \Rightarrow$ таких пар $\sum \deg(v)$.

Способ 2: Сначала вибир. ребро, потом смотрим каким вершинам оно инц: если ребро соединяет 2 разн вершин, то оно дает 2 инц (инц 2 вершинам), если e петля то по опр степени вершины петля дает вклад 2 в степень вершины $\Rightarrow$ число пар $2|E| \Rightarrow \sum \deg(v) = 2|E|$ ■

2. Лемма о сведении маршрута к цепи

Лемма. Если вершины $x, y \in VG$ соединены (x,y) маршрутом тогда они соединены простой (x,y) -цепью.

▲ Рассмотрим (x,y) -маршрут P наим. длины. Тогда P не содержит повтор вершин. Если z - повтор вершины, то из P можно выбросить участок между первым входом z и последним $\Rightarrow$ ✗. с выбором P . Тогда ребра не повтор $\Rightarrow P$ - простая цепь ■

3. Лемма о мосте

Лемма. При удалении моста число компонент связности увеличится на 1.

▲ $|H| \leq G$ (подграф) - явл. компонент связности и e - ребро в нем явл. мостом. $|e|$ соединяет $x, y \in VH$.

1) Докажем что в графе $H - e$ вершины x и y не связаны.

От против: $|e|$ связаны $\Rightarrow$ в $H - e$ $\exists$ (x,y) -маршрут P .

Возьмем две вершины $w, z \in VH$. Они соединены как маршрутом Q .

1. Если Q не содержит $e \Rightarrow Q \subset H - e$ и вершины w, z связаны в $H - e$.

2. Если содержит ребро e , то заменим его маршрутом P и тогда вершины w, z опять будут связаны в $H - e \Rightarrow$ ✗ (т.к. $H - e$ как был связным так и остался), т.е. докажем что x, y в $H - e$ не связаны.

2) Докажем что $\forall z \in VH$ верно, что в $H - e$ z связан либо с x , либо с y (т.е. H распадается на две компоненты связности.), т.к. H -связен, то $\forall z \in VH$ в H $\exists$ простая (z,y) -цепь R :

1. Если $e \notin R \Rightarrow R \subset H - e$ и в $H - e$ z и y - связаны.

2. Если $e \in R \Rightarrow$ в силу простоты R : $R = z_0 f_1 z_1 \dots f_k x e y \Rightarrow$ тогда z и x связаны в $H - e$ ■

4. Критерий ацикличности ребра

Т-ма. Ребро ациклично $\Leftrightarrow$ оно явл. мостом.

▲ $\Leftrightarrow |e|$ - мост, $e \in EG$. $|e|$ - циклическое. Тогда существует цикл $C \subseteq G$ который содержит e . Если из C удалить e , то $C - e$ - это (x,y) -маршрут в $G - e \Rightarrow$ ✗ (т.к. связность не наруш.) $\Rightarrow e$ не мост $\Rightarrow |e|$ - ациклическое ребро. Если e не явл. мостом, то $x, y \in V(G - e)$ связаны $\Rightarrow \exists$ простая цепь (x,y) в $G - e$. добавив к этой цепи e получаем цикл в $G \Rightarrow$ ✗ с тем что e ациклично ■

5. Теорема о числе ребер обыкновенного графа

Т-ма. В $\forall$ обыкновен (n, m, k) графе выполнено нер-ва:

$$n - k \leq m \leq ((n - k)(n - k + 1))/2$$

▲ 1) Верхняя оценка для m . Найдем наиб возможн число ребер в обыкновен графе с n -вершинами k компон связ.

ΓG - такой граф, тогда кажд его комп связн явл полным графом. $G = K_{n_1} \cup K_{n_2} \cup \dots \cup K_{n_k}$ - полные графы. $\Gamma n_1 \geq n_2 \geq \dots \geq n_k$. Докажем что $n_2 = 1$.

От прот: $\Gamma n_2 \geq 2$, удалим одну вершину из K_{n_2} при этом пропадет $n_2 - 1$ ребро.

Добавим эту вершину в 1-ю компоненту, тогда добав n_1 ребро:

$$n_1 > n_2 - 1 \Rightarrow n_2 = n_3 = \dots = n_k = 1$$

$$m = ((n_1 - 1)n_1)/2 = ((n - k)(n - k + 1))/2 \text{ (т. к. } n_1 = n - (k - 1))$$

2) Связн граф имеет хотя бы $n-1$ ребро. Если компонент k то в каждой комп с n_i вершин - ребер $m_i \geq n_i - 1 \Rightarrow m = \sum m_i \geq \sum (n_i - 1) = \sum n_i - k = n - k \Rightarrow m \geq n - k$ ■

Следствие 1. Для $\forall$ обыкн (n, m) -графа G из выполн нер-ва $m > ((n - 2)(n - 1))/2$ следует, что G - связн.

▲ ΓG - несвяз $\Rightarrow k \geq 2$. Из теоремы максим число ребер достигн когда есть одна большая компон (и $k-1$ изол вершин), где число вершин $n - (k - 1) = n - k + 1$ и ребер $((n - k + 1)(n - k))/2$ при $k = 2 \quad m \leq ((n - 2)(n - 1))/2$;
 $k = 3 \quad m \leq ((n - 3)(n - 2))/2$

Значит макс для несвяз графа достигн при $k = 2$ по условию $m > ((n - 1)(n - 2))/2$, т.е m больше макс возм значения для несвяз графа $\Rightarrow$ граф связан ■

Следствие 2. Для всякого (n, m, k) -графа G справ нер-во: $m \geq n - k$.

▲ Наличие петель и кратных ребер не влияет на кол-во вершин и комп связ, а только на кол-во ребер $\Rightarrow$ величина $n-k$ не измен, m может только увелич по сравн с обыкновен графом ■

6. Теорема об эквивал. определениях дерева

Т-ма. Для (n, m) -графа след усл равносильны:

а) G - дерево

б) G - связн, $m=n-1$

в) G - лес, $m=n-1$

г) В графе $G \forall 2$ вершины соединены единственной простой цепью.

д) G - лес, добавление к нему нового ребра приводит к образ. нового цикла.

▲ $a \Rightarrow b$ докажем что в $\forall$ дереве $m=n-1$.

Индукцией по m : при $m=0 \Rightarrow n=1$ - выполн. 1 при $|EG| < m$ теорема верна, проверим при $|E(G)| = m$: $\exists e \in EG \Rightarrow G - e = G_1 \cup G_2$ - 2 комп связ (т.к. e - ациклично $\Rightarrow e$ мост $\Rightarrow 2$ комп св в $G - e$) G_1 и G_2 - деревья и по предп инд $m_1 = n_1 - 1$,

$m_2 = n_2 - 1 \Rightarrow m = m_1 + m_2 + 1 = n_1 - 1 + n_2 - 1 + 1 = n_1 + n_2 - 1 = n - 1$.

$b \Rightarrow v$ 1 G - не явл. ацикл. $\Rightarrow \exists$ ребро $e \in E(G)$ - циклическое ребро $\Rightarrow G - e$ - связ. граф $\Rightarrow$ по Т. из вопр. 5 $n - k \leq m \Rightarrow m - 1 \geq n - k = n - 1 \Rightarrow m \geq n$ - ✗ (т.к. $m=n-1$)

$v \Rightarrow g$ 1) G - связн. 1 G - сост. из k комп. св-ти $\forall i \in \overline{1..k}, m_i = n_i - 1$ (т.к. дерево) $\Rightarrow m = n - k = n - 1 \Rightarrow k = 1 \Rightarrow G$ - связ $\Rightarrow G$ - дерево.

2) 1 x, y - две вершины, 1 $P_1 \neq P_2$ - две прост цепи соединяющие верш x и y . $\Rightarrow \exists f \in EG: f \in P_1 \vee f \in P_2 \Rightarrow G - f$ связ. $\Rightarrow f$ - не мост $\Rightarrow f$ - циклич. ребро $\Rightarrow G$ - не дерево (✗).

$g \Rightarrow d$ G - обыкновенный ацикл граф т.е. лес, 1 $x \neq y \in VG, [x, y] \notin EG \Rightarrow$ добавление $[x, y]$ к G приводит к образ. одного цикла

$d \Rightarrow a$ G связн. От прот: 1 G - не св $\Rightarrow \exists$ хотя бы 2 комп связ добавим произв ребро соединяющее вершину одной комп с вершиной другой комп $\Rightarrow \text{✗}$ (цикл не образован т.к. мост - ацикл ребро) ■

Следствие. В $\forall$ n -дереве, $n > 1$, имеется минимум 2 висячей вершины

▲ По лемме о рукопож $\sum \deg v = 2m = 2n - 2$. 1 s - число вис вершин.

$\sum \deg v \geq 2(n - s) + s = 2n - s \Rightarrow 2n - 2 \geq 2n - s \Rightarrow s \geq 2$ ■

7. Лемма о лесе

Лемма (о лесе) 1 G - (n, m, k) -граф, тогда G - лес $\Leftrightarrow m=n-k$

▲ $\Rightarrow \forall i \in \overline{1, k}, m_i = n_i - 1$ (6 вопр) $\Rightarrow m = \sum_{i=1}^k m_i = \sum n_i - 1 = n - k = m$

$\Leftarrow m = n - k$. От прот: 1 G - не явл лесом (ациклич), т.е. $\exists f_1 \in EG, f_1$ циклич. ребро.

Рассмотрим граф $G_1 = G - f_1$, предположим что f_2 - циклич. ребро в G_1 , построим

$G_2 = G_1 - f_2$ и т.д. в итоге получим граф G_s - ацикл который явл лесом и для него $m > |EG_s| = n - k$ (т.к. вершины не убирали и комп. не менялись) ($|EG_s| = n - k$ по этой же лемме только следствие) $\Rightarrow \text{✗}$ (т.к. $m=n-k$) ■

8. Утверждение о достроении леса до дерева

Утв. Если $H \leq G$ и H - ацикл $\Rightarrow \exists$ остов $G' \leq G: H \leq G'$, т.е. $\forall$ ацикл подграф может быть достроен до остова графа.

▲ Достаточно док-ть для одной компн связ т.е. в предположить что G - связн. $H \leq G$ - ацикл:

Если $VH \neq VG$, то рассмотрим подграф H' , получ из H добавл всех вершин из $VG \setminus VH: H \leq H' \leq G, H'$ - ацикл остовн подграф G .

Теперь к H' применим след. процесс: добавл ребра пока сохр св-во ацикличности, в итоге придем к графу $G': H \leq H' \leq G' \leq G$, очевидно что G' - связн. (т.к. если бы это было не так, то можно добавить ребро соединяющее компоненты связности и при этом ацикличность сохран) $\Rightarrow G'$ - остовное дерево G ■

9. Утверждение о замене ребра в остове

Утверждение $\uparrow T_1, T_2 \leq G$ - два остова. Тогда $\forall e \in ET_1 \exists f \in ET_2: T_1 - e + f$ - остов в G .

▲ Достаточно доказать для одной компн связн т.е предположить G - связ.

Итак, $T_1 \leq G, G$ - связ и T_1, T_2 - его остовые деревья.

$\forall e \in ET_1$ e - мост (т.к. нет циклов), $T_1 - e = K_1 \cup K_2$ - две компн связности.

$\forall K_1 = X_1, \forall K_2 = X_2$. В силу связности $T_2 \exists f \in ET_2$, который соединит некие вершины из X_1 с некими вершинами из X_2 (т.к. T_2 - связ вершины графа $\Rightarrow \exists$ маршрут между X_1 и X_2 (X_1 и $X_2 \leq T_2$) $\Rightarrow$ в этом маршруте $\exists$ ребро соединяющее X_1 и X_2) тогда рассмотрим f :

$f \notin E(T_1 - e)$ (т.к. $T_1 - e$ распадается на две компоненты связности, а ребро f соединяет их), значит при добавлении к $T_1 - e$ ребра f циклов не возникает т.к. f связывает две разные компоненты связности графа $T_1 - e$ (f -мост $\Rightarrow$ ацикл) $\Rightarrow T_1 - e + f$ - ацикл графа, т.е. лес.

$|E(T_1 - e + f)| = |ET_1| = |VG| - 1 = n - 1$ (т.к. T_1 - ост. дерево $\Rightarrow T_1$ - дерево $\Rightarrow$ по т-ме об эквивалентности вопроса 6 $|ET_1| = |VG| - 1 = n - 1$) $\Rightarrow$ учитывая что $T_1 - e + f$ - лес и $E(T_1 - e + f) = n - 1$ где n - число вершин в графе, получаем по т-ме об эквивалентности вопроса 6 что $T_1 - e + f$ - дерево, а поскольку T_1 - остов а вершины мы не убрали и не добавляли, получаем что $T_1 - e + f$ - остовное дерево, а стало быть и остов G (т.к. G - связн) ■

10. Теорема Пойа

Т-ма. $\uparrow n \geq 2, M \subset S_n$ - некоторая группа перестановок. Тогда $\langle M \rangle = S_n \Leftrightarrow G_M$ - связ.

▲ $\Rightarrow \uparrow G_M$ - несвязен $\Rightarrow V = V_1 \cup \dots \cup V_k, k \geq 2$ (между разными компонентами нет ребер) $\Rightarrow$ в M нет перестановки вида (a, b) с $a \in V_p, b \in V_q, p \neq q$

Докажем что если G_M - несвязен то M - нетранзитивна: $\forall$ элемент $g \in \langle M \rangle$ являющийся произведением перестановок из M (по т-ме о построении подгруппы). Каждая перестановка представляет собой элемент внутри одной компоненты V_p . Следовательно $\forall g$ и $\forall V_p, g(V_p) = V_p$ (т.к. перестановки из другой компоненты не влияют на V_p , а перестановки соответствующей компоненты просто меняют вершины внутри V_p местами не изменяя множества V_p , меняется лишь порядок). Возьмем $a \in V_1, b \in V_2 \Rightarrow \forall g$ имеем $g(a) \in V_1 \neq b \Rightarrow$ группа не транзитивна. Но группа S_n - транзитивна $\Rightarrow M$ - транзитивна $\Rightarrow \times \Rightarrow G$ - связ.

$\Leftarrow$ Докажем что если G_M - связен, M то содержит все перестановки (i, j) т.е. $\forall i \neq j \in \{1, 2, \dots, n\} (i, j) \in M$. $\uparrow i, j$ - произвольные вершины, т.к. G_M - связ $\Rightarrow \exists$ маршрут (i, j) т.е. $i = v_0, v_1, \dots, v_k = j$ (каждое ребро $\{v_t, v_{t+1}\}$ дает перестановку $(v_t, v_{t+1}) \in M$)

Рассмотрим $\tau = (v_0, v_1)(v_1, v_2) \dots (v_{k-1}, v_k) \dots (v_1, v_2)(v_0, v_1)$, легко проверить что $\tau = (i, j)$ таким образом $\forall$ перестановка лежит в $M \Rightarrow \langle M \rangle = S_n$ ■

12. Планарность графов

Т-ма. $\forall$ граф обладает укладкой в R^3 .

▲ $l \subset R^3$ - произв прямая (например ось ОХ).

Помещаем все вершины V на l в различн точки (наприм $(1,0,0), (2,0,0) \dots (n,0,0)$). Для каждого ребра $\{u,v\}$ сделаем след: выберем плоскость $P_{u,v}$ проходящую через l (т.е l лежит в этой пл-ти), повернутую на свой угол $\alpha_{u,v}$ и для кажд ребра (пл-ти) углы разные. В этой пл-ти проведут дугу из u в точку v , лежащую выше прямой l ■

Т-ма. Граф G планарен $\Leftrightarrow G$ облад укладкой на трехмерной сфере.

▲ Стереограф. проекция (способ отобр сферу на пл-ть и наоб).

[РИСУНОК: Сфера с отмеченными полюсами N и S , пронзенная плоскостью, показаны лучи из точки N через точки сферы P на плоскость в точки P' , подписи: "вершина сферы", "точка пересеч с сферой", "точка касания сферы и пл-ти"]

таким образом мы получаем биекцию Φ :

1) сюръект: $\forall$ точки P' на пл-ти $\exists$ ровно 1 точка P на сфере (кроме N) котор проец в P'

2) инъект: Разные точки P_1, P_2 на сфере дают разные лучи из N поэтому их проекции различны ■

13. Формула Эйлера для плоских графов

Т-ма. $\forall (n,m,k,f)$ графа G выполн. $m - n + k = f - 1$.

▲ Индукцией по m :

1) $m=0 \Rightarrow n=k$ (т.к. n вершин без ребер) и $f=1 \Rightarrow$ верно

2) 1 при числе ребер $< m$ т-ма верна

3) рассмотрим (n,m,k,f) -граф G :

а) в G - есть цикли. ребра: $1 e' \in E'$ - цикли.

Рассмотрим $G - e' = \tilde{G}$: $\tilde{n} = n, \tilde{m} = m - 1, \tilde{k} = k, \tilde{f} = f - 1$

По предполож инд $m - 1 - n + k = f - 2 \Rightarrow m - n + k = f - 1$

б) в G - нет циклич ребр $\Rightarrow G'$ - лес $\Rightarrow m = n - k, f = 1$ и $m - n + k = 0 = f - 1$ ■

Следствие. Если n -вер, m -ребра, f -границ выпук многоугол в R^3 то $n - m + f = 2$.

▲ Опишем вокруг многоуг сферу, чтобы он там поместился. Выберем внутр многоуг точку и спроец его на поверхн сферы. Тогда на сфере получится связн укладка, которую можно отобр в пл-ти $(n,m,1,f)$ -граф ■

14. Нер-во для числа ребер планарного графа

Утверждение. $1 G$ - связн, обыкнов, планарный (n,m) -граф, причем $n \geq 3$.

Тогда выполн св-во: $m \leq 3n - 6$.

▲ Дост доказать для связн плоского графа (обыкновен) $(n,m) G'$

G' - обыкновен граф $\Rightarrow$ нет кратн ребер и петель $\Rightarrow \forall$ грань ограничена ≥ 3 ребрами.

$1 f$ - число граней; $l_1 \dots l_f$ - число ребер огранич i -ую грань. $l_1 + \dots + l_f \leq m * 2$ (тк у ребра две стороны $\Rightarrow$ оно огранич максим 2 гранями).

$\forall i, l_i \geq 3 \Rightarrow 3f \leq 2m, f = m - n + 2$ (используем т-му вопр 13, учитывая что $k=1$) $\Rightarrow$

$3m - 3n + 6 \leq 2m \Rightarrow m \leq 3n - 6$ ■

15. Степень вершины в планарном графе

Утверждение. В $\forall$ обыкновен планар графе $G \exists$ вершина $v \in VG: \deg v \leq 5$

▲ Достаточно рассмотреть связн граф.

1. $n = |VG| \leq 6$ - св-во очевидно выполнено.

2. $1 n \geq 7, m = |EG|$

Тогда $1 \forall v \in VG \deg v \geq 6 \Rightarrow 6n \leq \sum_{v \in VG} \deg v = 2m \leq 2(3n - 6) = 6n - 12 \times \blacksquare$

16. Критерий Понтрягина - Куратовского

Лемма. $K_{3,3}$ - не планарен

▲ $1 K_{3,3}$ обладает укладкой. В $K_{3,3}$ нет циклов длины 3, самый короткий цикл имеет длину 4. 1 он имеет f граней. Каждая грань огранич не менее чем 4 ребрами, тогда: $4f \leq l_1 + \dots + l_f \leq 2m \Rightarrow 2f \leq m \Rightarrow f = m - n + k + 1 = 5 \Rightarrow 2 \cdot 5 \leq 9 \times \blacksquare$

Лемма. Граф K_5 - не планарен.

▲ Если планарен то $m \leq 3n - 6$ (вопр 14) $\Rightarrow m = 10 \leq 3 \cdot 5 - 6 = 9 \times \blacksquare$

17. Толщина графа

Утверждение. Для $\forall$ обыкновен связн графа G с $n \geq 3$ вершинами и m ребрами $t(G) \geq \lceil m / (3n-6) \rceil$.

▲ m_i - число ребер в (VG, E_i) - планарный.

используя утв вопроса 14 получим: $m_i \leq 3n-6, \forall i \in 1..t$ (хотя в условии утв и требуется чтобы граф был связн, но (VG, E_i) не обяз связн, мы можем восп след нер-вом $m_i \leq m \leq 3n - 6 \Rightarrow$ суммируя m_i , получ $m \leq (3n - 6)t \Rightarrow t \geq m/(3n - 6) \blacksquare$

18. Теорема Кёнига

Т-ма. (Кёниг) $1 G \neq O_n$. Тогда: $\chi(G) = 2 \Leftrightarrow$ в G нет циклов нечётной длины.

▲ $\Rightarrow \chi(G) = 2 \Rightarrow G$ - двудольный

Рассмотрим цикл $v_1 v_2 \dots v_k v_1$, при движении по циклу мы на каждом шаге переходим из одной доли в другую, ($V_1 \in U, V_2 \in V, V_3 \in U \dots$) т.е. мы возврат в U через чётное число шагов (рёбер) $\Rightarrow$ цикл чётный.

$\Leftarrow$ Фиксируем одну вершину S ; Раскрасим все вершины в 2 цвета по чётн расстояния от S :

$A = \{\text{вершины, расст от } S - \text{чётное}\}$

$B = \{\text{--- // --- - нечётное}\}$

Докажем что: все рёбра соедин верш из A с верш из B .

От прот: $1 \exists$ ребро uv , где обе вершины одного цвета

1) Если $u, v \in A$:

- путь P_1 от S до u длины p (чётной)

- путь P_2 от S до v длины q (чётной)

- ребро uv переход от u к v

Соединим: идём P_1 из S в u , затем uv , и обратно P_2 от v в S . Получим замкнут маршрут общей длины $p + 1 + q$ нечётной длины, убрав повтор. вершины получим простой цикл нечётной длины $\times$.

2) если $u, v \in B$ - аналогично $\blacksquare$

Следствие. Если G - дерево с числом вершин $n \geq 2$, то $\chi(G) = 2$.

19. Теорема Брукса

Утверждение. 1 G - обыкновенный граф, $d = \max_{v \in VG} \deg v$, тогда $\chi(G) \leq d + 1$

▲ Индукцией по числу вершин:

при $n = 2$ - утв очевидно

1 $n = |VG|$ и при $< n$ вершин теорема верна;

$v \in VG, G' = G - v \Rightarrow$ для G' утв верно;

т.к. $d = \max(\deg v)$, то $\deg v \leq d$; По предп G' раскр в $d+1$ цвет. Красим v в оставшийся цвет (т.к. степень $\leq d$, а раскрасить можно в $d+1$ цветов, то у нас есть +1 цвет котор мы и раскрас v) $\Rightarrow \chi(G) \leq d + 1$ ■

Т-ма. (Брукс) Если G - обыкновенный граф, не явл полным и $d = \max(\deg v)$, $d \geq 3 \Rightarrow \chi(G) \leq d$.

▲ Если есть вершина v со степенью $< d$, удаляем её. Оставшийся граф G' имеет степ $\leq d$ и не полный. По индукции (по числу вершин) G' можно раскрасить в d цветов. У v не более $d-1$ соседей, значит среди d цветов найдётся свободный и в него и раскраш v ■

24. Эйлеровы графы

Т-ма 13 (Эйлер). Для связного графа G , $|VG| \geq 2$, следующие условия равносильны:

1. G — эйлеров граф;

2. $\forall v \in VG \deg v \equiv 0 \pmod{2}$;

3. в G $\exists$ такие циклы $C_1, \dots, C_t: EG = E(C_1) \cup \dots \cup E(C_t)$.

▲ 1 $\rightarrow$ 2): 1 P — эйлерова цепь. Считаем количество раз вхождения и выхождения из каждой вершины $\Rightarrow$ степень каждой вершины — чётна.

2 $\rightarrow$ 3): $\forall v \in V(G): \deg v \equiv 0 \pmod{2} \Rightarrow$ изолированных вершин нет и нет висячих вершин $\Rightarrow G$ — не дерево. Тогда в G есть простой цикл $C \leq G$. Удаляем все рёбра цикла C из графа $G: G' = G - E(C)$. В G' все вершины имеют чётную степень и каждая компонента связности графа G' имеет меньше рёбер, чем G . Тогда доказательство завершается по индукции, именно для G' теорема верна.

3 $\rightarrow$ 1): 1 G — связный граф, для него выполняется 3), т.е. $EG = E(C_1) \cup \dots \cup E(C_t)$, непересекающиеся множества рёбер, разбиение, (1 t) — наименьшее такое значение для такого разложения. Если $t = 1 \Rightarrow$ теорема верна. Если $t \geq 2$, G — связный граф $\Rightarrow \exists i: C_1$ и C_i имеют общую вершину $v \Rightarrow C_1$ и C_i можно склеить через вершину $v \Rightarrow \times$ с тем, что t — наименьшее ■

25. Следствия из теоремы Эйлера

Следствие 6. 1 G — связный граф, содержащий $2l \geq 2$ вершин нечётной степени. Тогда множество EG распадается на l цепей, связывающих между собой две вершины нечётной степени.

▲ Число вершин нечётной степени — чётно. $\Downarrow \exists P$ — эйлерова цепь в $G' \rightarrow$ получаем G' — эйлеров граф $\leftarrow$ новые рёбра. Выбросим из P рёбра $l_1, \dots, l_l$ P распадается на нужные l цепей ■

Следствие 7. Связный граф G является полуэйлеровым $\Leftrightarrow$ в G нет вершин нечётной степени, либо ровно две вершины нечётной степени.

26. Теорема Хватала

Т-ма 14. 1 G — обыкновенный граф, $n \geq 3$, и $(d_1, \dots, d_n)$ — последовательность степеней его вершин. Тогда, если выполняется условие: $\forall k \in \{1, \dots, n\} (d_k \leq k < n/2) \Rightarrow d_{n-k} \geq n - k$, то G — гамильтонов граф.

Следствие 8. 1 G — обыкновенный граф, $n \geq 3$, и $(d_1, \dots, d_n)$ —

последовательность степеней его вершин. Тогда, если выполняет условие: $\forall k \in \{1, \dots, n\} (1 \leq k < n/2) \Rightarrow d_k > k$, то G — гамильтонов граф.

27. Теорема Оре, признак Дирака

Т-ма. 15 (Оре). 1 G — обыкновенный граф, $n \geq 3$ и выполняется условие:

$\forall x \neq y \in VG, [x, y] \notin EG \Rightarrow \deg x + \deg y \geq n$.

Тогда граф G гамильтонов.

▲ Докажем, что из условия Оре вытекает условие следствия. От противного: 1 условие Оре выполняется, а условие следствия не выполняется, т.е. $\exists k: 1 \leq k < n/2 \wedge d_k \leq k$. $1 \leq k_1 \neq k_2 \leq k, d_{k_1}, d_{k_2} \leq d_k \leq k < n/2 \Rightarrow \deg v_{k_1} + \deg v_{k_2} < n \Rightarrow v_{k_1}, v_{k_2}$ — смежные (в силу условия Оре) $\Rightarrow$ вершины $v_1, \dots, v_k$ — образуют полный подграф в графе G . (Приписка справа: В силу этого) $\exists d_k \leq k \Rightarrow \forall i \in 1, k: d_i \leq k \Rightarrow \forall v_i, i \in 1, k$ может быть смежной не более чем с одной вершиной с номером $j \in k + 1, n$. $k < n/2 \Rightarrow n - k > k$. Вершин $v_{k+1}, \dots, v_n$ больше $k \Rightarrow \exists v_s, s \in k + 1, n$, несмежная ни с одной из вершин $\Rightarrow d_s \leq n - k - 1$. Тогда получаем, что $d_k + d_s \leq k + n - k - 1 < n$. ✕■

Т-ма. 16 (Признак Дирака). 1 G — обыкновенный граф, $n \geq 3$, $(d_1, \dots, d_n)$ — последовательность степеней его вершин. Если $\forall k \in 1, \dots, n, d_k \geq n/2$, то G — гамильтонов.

28. Обход графа в глубину

Описание работы:

$G = (V, E)$ — обыкновенный граф, Γ (множество рёбер): $\Gamma = \emptyset, \Gamma = \{[x_0, x_1]\}, \Gamma = \{[x_0, x_1], [x_1, x_2]\}$. Переход из x_0 в смежную вершину x_1 , помечаем вершины x_0, x_1 . В вершине x_s мы её помечаем, ребро $[x_{s-1}, x_s]$ добавляем к Γ ($\Gamma = \{[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots\}$), смотрим, есть ли непомеченная вершина, смежная с x_s . Если нет смежной с x_{s+1} , то из x_{s+1} возвращаемся в x_s и берём непомеченную вершину x_{s+1}' .

Результат выполнения алгоритма:

При поиске в глубину каждая вершина будет помечена, т.е. пройдена ровно 1 раз.

Трудоёмкость оценивается величиной $O(\max\{n, m\})$. Граф (V, Γ) является остовным деревом в графе G , называется деревом графа при поиске в глубину.

29. Обход графа в ширину

Описание работы:

$G = (V, E)$ — обыкновенный, $x = x_0$ — начальная вершина, $\Gamma = \emptyset$, Очередь = $\emptyset = ()$. (x) помещаем в очередь, помечаем. $y_1, \dots, y_l$ — смежные с x вершины. Помещаем их в очередь после x ($x, y_1, \dots, y_l$), помечаем их, выбрасываем x из очереди ($y_1, \dots, y_l$). Добавляем к Γ все рёбра вида $[x, y_i]$. Рассматриваем первый элемент в очереди и поступаем как с вершиной x . Смотрим на все вершины, смежные с y_1 , также их помечаем, добавляем рёбра к y_1 , выбрасываем из очереди. Поиск заканчивается, когда очередь пустая.

Результат выполнения алгоритма:

Получаем граф связный. Каждая вершина помечена ровно 1 раз.

Трудоёмкость $\approx O(\max\{n, m\})$. Граф (V, Γ) — остовное дерево в G , называется деревом поиска в ширину.

30. Изоморфизм графов

Теорема 17 (Критерий изоморфности). 1 $G_1 = (V_1, E_1)$, $G_2 = (V_2, E_2)$ — обыкновенные графы, $n_1 = |V_1|$, $n_2 = |V_2|$. $A_1 = (a_{ij}^{(1)})$ — матрица смежности G_1 , $A_2 = (a_{ij}^{(2)})$ — матрица смежности G_2 . Тогда: $G_1 \cong G_2 \hat{=} (n_1 = n_2 = n) \wedge (\exists \sigma \in S_n : \forall i, j \in 1, n \ a_{ij}^{(1)} = a_{\sigma(i), \sigma(j)}^{(2)})$

▲ 1 $V_s = \{v_{1s}, \dots, v_{ns}\}$, $s = 1, 2$. $\varphi(v_k^{(1)}) = v_{\sigma(k)}^{(2)} \Rightarrow \varphi$ — изоморфизм. $\Rightarrow \exists \varphi: V_1 \rightarrow V_2$ — биекция, изоморфизм. Построим $\sigma \in S_n$ следующим образом:

$\varphi(v_k^{(1)}) = v_t^{(2)} \Rightarrow \sigma(k) = t \Rightarrow a_{ij}^{(1)} = a_{\sigma(i), \sigma(j)}^{(2)}$ ■

Теорема 18 (Фрухт). $\forall$ конечная группа изоморфна группе автоморфизмов некоторого обыкновенного графа.

31. Ориентированные графы

Теорема 19. 1 G — ориентированный граф без петель, $A = A(G) = (a_{ij})_{n \times n}$ — его матрица смежности. Тогда элемент c_{ij} в матрице $A^l = (c_{ij})_{n \times n}$, $l \in \mathbb{N}$, равен числу ориентированных маршрутов из v_i в v_j длины l .

▲ Индукция по l : $l = 1$, $a_{ij} = c_{ij} \Rightarrow$ ч.т.д. 1 для длины $\leq l - 1$ верно, рассмотрим маршруты длины l . $c_{ij} = \sum_{k=1..n} a_{ik} b_{kj}$ — число ориентир. маршрутов длины l . Матрица $A^{l-1} = (b_{ij})$ ■

Теорема 20. Орсвязный ориентированный граф G является эйлеровым ориентированным графом $\Leftrightarrow \forall v \in V(G) \deg_G^+ v = \deg_G^- v$.

33. Граф преобразования

Теорема 22. 1 G_φ — связный граф преобразования. Тогда либо G_φ является простым ориентированным циклом, либо G_φ является простым ориентированным циклом с подходами.

▲ 1 $G_\varphi = (\Omega, D)$. Предположим $a \sim b$ ($\forall a, b \in \Omega$), если $\exists k, l \in \mathbb{N}_0$: $\varphi^k(a) = \varphi^l(b)$. Легко показать, что данное отношение — отношение эквивалентности. Тогда Ω разобьём на классы эквивалентности $\Rightarrow \Omega = \Omega_1 \cup \dots \cup \Omega_s$.

Заметим далее, что в G_φ нет дуг, соединяющих вершины из различных компонент $\Rightarrow G_\varphi = G_{\varphi_1} \cup \dots \cup G_{\varphi_s}$, где $G_{\varphi_i} = G_{\varphi|_{\Omega_i}} = (\Omega_i, D_i)$. Покажем, что

$\forall$ граф G_{φ_i} — цикл с подходами. $\forall a \in \Omega_i$ рассмотрим последовательность $a, \varphi(a), \varphi^2(a), \dots; |\Omega_i| < \infty \Rightarrow$ в этой

последовательности есть повторяющиеся элементы. Найдём $\min h, t$:

$\varphi^h(a) = \varphi^{h+t}(a)$. $\varphi^h(a), \varphi^{h+1}(a), \dots, \varphi^{h+t-1}(a)$ — цикл в G_{φ_i} . Покажем, что этот цикл единственный. 1 b — произвольная циклическая вершина в G_{φ_i} . Тогда $\varphi^h(a) \sim b \Rightarrow \exists s, j : \varphi^{h+s}(a) = \varphi^j(b)$. Выберем минимальное такое s и для него минимальное j , тогда $0 \leq s \leq t - 1 \Rightarrow \varphi^j(b)$ лежит на цикле $\varphi^h(a), \dots, \varphi^{h+t-1}(a) \Rightarrow \varphi^j(b) = \varphi^s(\varphi^h(a))$ ■

Следствие 9. Каждая компонента связности графа преобразования является либо простым ориентированным циклом, либо простым ориентированным циклом с подходами.